회사 소개 자료

메디렌즈헬스(가상)

판독의의 눈을 대신하지 않고, 놓치기 쉬운 소견을 한 번 더 짚어 주는 소프트웨어

64곳	38만 장	78명	2018년
도입 병원	월 판독 보조	구성원	설립

채용 중인 포지션

의료 영상 AI 연구 엔지니어 · 흉부 엑스레이 영상 판독 보조 모델 개발

이 문서를 읽는 법

이 자료는 AI 채용 플랫폼의 시연과 시험을 위해 만든 가상 기업 자료입니다. 회사, 인물, 고객, 수치, 사건은 모두 지어낸 것이며 실존 회사와 관계가 없습니다.

01 회사 개요

우리가 하는 일

> **미션**
> 판독의가 더 정확하고 덜 지치게 일하도록 돕습니다. 최종 판단은 언제나 의사의 몫이며, 우리는 모델이 왜 그렇게 봤는지 근거를 함께 보여 줍니다.

메디렌즈헬스는 흉부 엑스레이 판독 보조 소프트웨어를 만듭니다. 병원 영상 시스템에서 영상을 받아 이상 소견 후보와 위치를 표시하고, 판독의는 이를 참고해 판독문을 작성합니다. 소프트웨어는 병원 내부망에 설치되며 외부로 영상을 보내지 않습니다.

의료 AI의 어려움은 연구실 성능을 병원 현장에서 유지하는 것입니다. 촬영 장비와 촬영 습관이 병원마다 다르기 때문에 한 곳에서 좋던 모델이 다른 곳에서 민감도가 떨어지기도 합니다. 그래서 우리는 새 병원 도입 전 검증과 도입 후 성능 감시를 제품의 일부로 다룹니다.

연혁

연도	주요 사건
2018	회사 설립, 대학병원과 공동 연구 시작
2020	흉부 엑스레이 판독 보조 첫 버전 출시
2022	도입 병원 20곳 돌파, 판독 근거 시각화 추가
2024	CPU 추론 경량 모델로 전환
2026	병원 간 성능 편차 줄이기 프로젝트 진행

02 서비스와 고객

무엇을 누구에게 제공하는가

서비스	설명
렌즈 체스트	흉부 엑스레이의 이상 소견 후보를 표시하는 판독 보조 소프트웨어입니다.
도입 검증 패키지	병원 자체 영상 300장으로 도입 전 성능을 확인합니다.
성능 감시 리포트	병원별 소견 비율 변화를 분기마다 보고합니다.

주요 고객

주 고객은 영상의학과 인력이 부족한 중소 병원과 건강검진 센터입니다. 검진 센터는 하루 판독량이 많아 정상 영상을 빠르게 넘기는 데 가치를 느끼고, 병원은 야간 응급 상황에서 놓치기 쉬운 소견을 알려 주는 기능을 중요하게 봅니다.

수익 구조

병원 규모별 연간 사용료가 주 수입이고, 도입 검증과 시스템 연동 비용이 일부를 차지합니다. 병원 내부망에 설치하므로 사용량에 따른 클라우드 비용이 없는 대신, 설치와 유지 보수를 얼마나 간단히 만드느냐가 수익성을 좌우합니다.

지금 집중하는 문제

- 장비가 달라도 민감도가 떨어지지 않는 모델 만들기
- 모델의 근거를 판독의가 믿을 수 있게 보여 주기
- GPU 없는 병원 서버에서도 빠르게 추론하기

03 조직과 일하는 방식

어떻게 일하는가

팀	인원	하는 일
영상AI연구팀	14명	판독 보조 모델과 경량화를 연구합니다.
임상검증팀	8명	병원별 성능 검증과 전문의 라벨을 관리합니다.
제품개발팀	16명	병원 설치형 소프트웨어를 개발합니다.
품질·인허가팀	7명	문서 관리와 품질 체계를 담당합니다.
사업·지원	33명	병원 영업, 설치 지원, 경영 지원을 맡습니다.

일하는 원칙

원칙	실제 모습
의사의 판단을 대신하지 않는다	화면과 문구에 진단이라는 표현 대신 판독 보조를 씁니다.
평균보다 최악의 병원을 본다	전체 평균이 아니라 가장 낮은 병원의 민감도를 기준으로 삼습니다.
데이터는 최소한만 옮긴다	환자 식별 정보를 지운 데이터만 학습 서버로 옮깁니다.
기록이 곧 제품이다	모델 변경과 검증 결과는 모두 문서로 남깁니다.

근무 환경

서울(가상) 사무실 근무가 기본이고 연구 인력은 주 2회 재택을 할 수 있습니다. 병원 검증 일정에 맞춰 분기에 한두 번 현장을 방문합니다. 학습 데이터는 사내 보안 구역의 서버에서만 다룹니다.

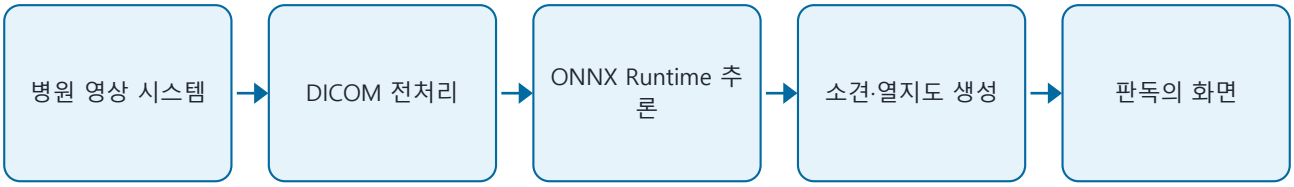
04 기술

영상 추론 기술 스택

요약

DICOM 영상을 전처리해 ONNX Runtime으로 추론합니다. 병원 내부망에 설치되므로 GPU 없이 CPU에서 한 장을 3초 안에 처리하도록 모델을 경량화합니다.

데이터와 요청의 흐름



영상이 들어오면 DICOM 정보에서 필요한 값만 읽어 전처리하고, 병원 서버의 CPU에서 경량 모델로 추론합니다. 결과는 소견 후보와 열지도 형태로 판독 화면에 표시됩니다. 네트워크 밖으로 나가는 데이터는 없습니다.

영역별 기술

영역	기술	쓰는 이유
모델 개발	PyTorch	컴퓨터 비전 모델을 실험하고 학습합니다.
추론	ONNX Runtime	병원 서버 CPU에서 한 장을 3초 안에 처리합니다.
영상 처리	DICOM 전처리 모듈	장비별 촬영 값 차이를 맞춥니다.
설치	컨테이너 패키지	병원 내부망에 오프라인으로 설치합니다.
기록	접근 기록 저장소	데이터 접근 기록을 1년간 보관합니다.

05 프로젝트 1

병원 간 성능 편차 줄이기

요약

촬영 장비가 다른 병원에서 판독 보조 모델의 민감도가 떨어지는 문제를 다룹니다. 도메인 일반화 기법을 적용하고, 새 병원 도입 전 300장 검증 세트로 민감도를 확인합니다.

배경

새로 도입한 병원 중 일부에서 민감도가 다른 병원보다 낮게 나왔습니다. 조사해 보니 촬영 장비의 대비와 잡음 특성 차이가 주된 원인이었습니다. 병원마다 모델을 새로 학습하기는 어렵기 때문에 한 모델이 다양한 장비에 버티게 만들어야 합니다.

접근 방식

- 장비별 대비 차이를 흉내 내는 데이터 증강을 적용합니다.
- 병원 구분 없이 학습되도록 도메인 일반화 기법을 씁니다.
- 새 병원 도입 전 300장 검증 세트로 민감도를 확인합니다.
- 기준에 못 미치면 원인을 분석한 뒤 도입 일정을 조정합니다.

성과 지표

지표	현재	목표
병원 간 민감도 최대 차이	9%p	4%p
최저 병원 민감도	81%	88%
도입 검증 소요 기간	3주	2주

남은 과제

- 검증 세트의 소견 분포를 병원 특성에 맞추기
- 도입 후 성능이 서서히 떨어지는 현상 조기 발견

05 프로젝트 2

판독 근거 시각화

요약

모델이 이상 소견으로 본 영역을 열지도로 표시해 판독의가 근거를 확인하게 합니다. 열지도가 실제 병변과 겹치는 비율을 별도 지표로 측정합니다.

배경

판독의는 근거 없는 경고를 신뢰하지 않습니다. 후보 위치를 보여 줘도 엉뚱한 부위가 강조되면 오히려 믿음을 잃습니다. 열지도를 그리는 것보다 그 열지도가 실제 병변과 얼마나 겹치는지 측정하는 일이 더 중요했습니다.

접근 방식

- 모델이 이상 소견으로 본 영역을 열지도로 표시합니다.
- 전문의가 표시한 병변 영역과 겹치는 비율을 측정합니다.
- 겹침이 낮은 소견은 열지도 표시를 조정합니다.
- 판독의 설문으로 화면 유용성을 함께 확인합니다.

성과 지표

지표	현재	목표
열지도·병변 겹침 비율	62%	75%
근거가 유용하다는 판독의 응답	68%	80%
열지도 추가 처리 시간	0.6초	0.5초

남은 과제

- 작은 결절처럼 영역이 좁은 소견의 표시 개선
- 겹침 지표를 병원별 리포트에 포함하기

05 프로젝트 3

라벨 품질 관리

요약

전문의 두 명의 판독이 다른 영상을 따로 모아 합의 라벨을 만듭니다. 라벨 불일치율을 분기마다 측정하고, 불일치가 많은 소견은 학습에서 가중치를 낮춥니다.

배경

전문의끼리도 같은 영상을 다르게 읽는 일이 있습니다. 이런 영상을 그대로 학습에 쓰면 모델이 흔들리고, 성능 수치도 믿기 어렵습니다. 어떤 소견에서 의견이 갈리는지 먼저 측정하는 것이 라벨 품질 관리의 출발점입니다.

접근 방식

- 전문의 두 명이 각각 판독한 결과를 비교합니다.
- 판독이 다른 영상을 따로 모아 합의 라벨을 만듭니다.
- 라벨 불일치율을 분기마다 측정합니다.
- 불일치가 많은 소견은 학습에서 가중치를 낮춥니다.

성과 지표

지표	현재	목표
전체 라벨 불일치율	14%	10%
합의 라벨 완료까지 기간	3주	2주
재검토한 영상 비율	12%	15%

남은 과제

- 전문의 판독 시간을 줄이는 라벨 도구 개선
- 불일치가 많은 소견의 정의를 임상팀과 재정리

06 운영 기준

의료 데이터 보안

요약

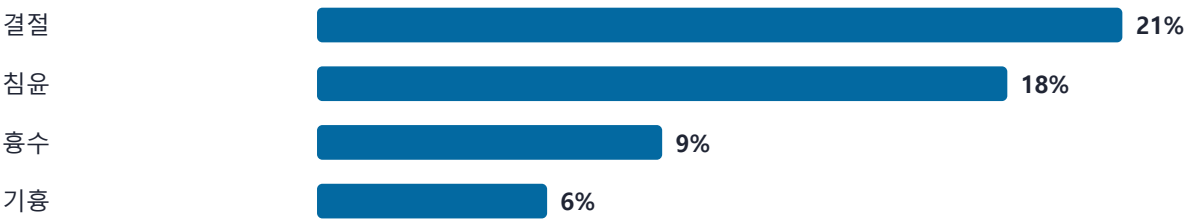
환자 식별 정보는 비식별화한 뒤에만 학습 서버로 옮기고, 모든 데이터 접근 기록을 1년간 보관합니다.

의료 데이터는 한번 유출되면 되돌릴 수 없습니다. 그래서 편의보다 통제를 앞에 두고, 누가 어떤 데이터를 언제 봤는지 나중에 확인할 수 있게 기록합니다.

운영 기준표

항목	기준
환자 식별 정보	비식별화한 뒤에만 학습 서버로 이동
데이터 접근 기록	1년간 보관
CPU 추론 시간	한 장 3초 이내
새 병원 검증	도입 전 300장 세트로 민감도 확인
라벨 불일치율	분기마다 측정
모델 변경	검증 결과 문서화 후 배포

소견별 라벨 불일치율



설명을 위해 지어낸 수치입니다.

07 채용 안내

의료 영상 AI 연구 엔지니어

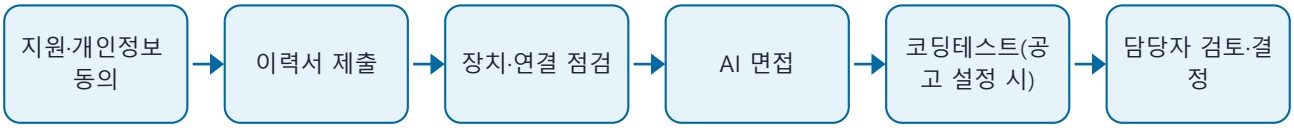
의료 영상 AI 연구 엔지니어는 영상 판독 보조 모델을 개발하고 병원별 성능을 검증합니다. 임상 검증팀과 긴밀히 일하며, 논문 수치보다 실제 병원에서 유지되는 성능을 목표로 합니다.

구분	내용
주요 업무	흉부 엑스레이 영상 판독 보조 모델 개발 병원별 성능 검증과 병원 간 편차 분석 판독 근거 열지도의 정확도 측정과 개선 CPU 추론을 위한 모델 경량화
자격 요건	PyTorch 기반 컴퓨터 비전 모델 개발 경험 민감도 등 분류 모델 평가 지표 이해 데이터 보안 절차를 지키며 일할 수 있는 분
우대 사항	의료 데이터 경험 모델 경량화 경험 DICOM 또는 ONNX Runtime 사용 경험
근무 조건	정규직 · 경력 · 서울(가상)

입사 후 90일

- 첫 30일: 데이터 보안 교육을 마치고 학습 파이프라인을 재현합니다.
- 60일까지: 병원별 성능 차이를 분석해 원인 가설을 세웁니다.
- 90일까지: 개선 실험 결과를 검증 세트로 확인해 공유합니다.

채용 절차



자주 묻는 질문

질문	답변
의료 데이터 경험이 꼭 필요한가요?	우대 사항입니다. 비전 모델 경험이 있으면 입사 후 익힙니다.
논문을 쓸 수 있나요?	병원과 협의된 연구에 한해 가능합니다.
GPU를 쓰나요?	학습에는 쓰고, 병원 추론은 CPU 기준으로 경량화합니다.

합격 여부는 AI가 아니라 담당자가 결정합니다.